Con este capstone queremos **demostrar pensamiento arquitectónico bajo incertidumbre realista**, justificando decisiones, evaluando trade-offs y usando IA estratégicamente. Es importante que tomes en cuenta todo lo que hablamos durante las clases, y uses los trabajos que hicimos durante estas semanas como input para realizar este capstone, esto no solo te va a ahorrar trabajo, es un approach super estratégico para construir sobre los conceptos que ya validaste.

Esta organización en milestones es una forma **opcional** de orientar el trabajo. Es, de hecho, un ejercicio que ustedes mismos pueden hacer cuando se enfrenten a un problema complejo con muchas aristas (por donde empezamos a comer esta torta!?). Los milestones deben reflejar:

1. Comprensión profunda del problema
2. Traducción a decisiones arquitectónicas
3. Evaluación crítica de alternativas
4. Capacidad de comunicar y defender la arquitectura

Milestone 1: Descubrimiento Arquitectónico

Objetivo Cognitivo

Pasar de un enunciado ambiguo a un conjunto de **drivers arquitectónicos claros y priorizados**. Recordá todo lo que hablamos acerca de requerimientos, clientes/stakeholders, pensar fuera de la caja y **simular condiciones** con criterio cuando tengamos dudas de cómo actuar.

Que vamos a hacer en este milestone

1. Documento corto (3–5 páginas):
    - Introducción del problema
    - Identificación de brechas / ambigüedades
    - Preguntas formuladas a stakeholders simulados
    - Suposiciones explícitas
    - Requerimientos priorizados (de alto nivel!)
    - Identificación de *Architectural Drivers*
        - Escalabilidad
        - Integración asíncrona con SNI
        - Seguridad y confidencialidad
        - Retención 5 años
        - Near real-time attendance
2. Tabla de priorización:
    - Requerimiento
    - Impacto arquitectónico
    - Riesgo técnico
    - Justificación

3. Evidencia de prompting IA, ahora y en cada milestone:
    - Prompt usado para análisis de brechas
    - Evaluación crítica del output
    - Refinamiento

Resultado esperado

Al finalizar este milestone, tenemos que poder decir:

> "Estos 4 requerimientos condicionan completamente la arquitectura."

Además de la documentación, si vas a hacer una presentación estilo PPT, te recomiendo resumir lo más importante de este milestone en 2 o 3 filminas.

Milestone 2: Diseño Arquitectónico Base

Objetivo Cognitivo

Transformar drivers en **estructura concreta**.

Que vamos a hacer en este milestone

1. Decisión de estilo arquitectónico (justificada):
    - Monolito modular
    - Microservicios
    - Event-driven
    - Híbrido
2. Documento de Arquitectura (versión 1):
    - C4 Nivel 1 — Context
    - C4 Nivel 2 — Containers
    - Diagrama de Componentes (C4 Nivel 3 o UML)
    - Identificación de bounded contexts
    - APIs y/o eventos principales
    - Modelo de datos conceptual
3. Decisiones arquitectónicas documentadas (ADR):
    - Ejemplo:
        - "Decidimos usar procesamiento asíncrono para SNI por latencia de 2h"
        - "Adoptamos event-driven para desacoplar captura de asistencia del procesamiento analítico"
4. Evidencia de uso estratégico de IA:

- Prompt para generar esqueleto PlantUML
- Prompt para comparar estilos arquitectónicos
- Evaluación crítica de la propuesta generada

Resultado esperado

Tenemos que poder justificar este trade-off:

> "Elegí este estilo porque optimiza estos drivers, pero sacrifica estos otros."

Milestone 3: Trade-offs, Calidad y Riesgos

Objetivo Cognitivo

Demostrar madurez arquitectónica. No diseñar. Justificar.

Que vamos a hacer en este milestone

1. Documento formal de Trade-off Analysis:
   - Monolito vs Microservicios
   - REST vs Event-driven
   - Base de datos relacional vs híbrida
   - Sincrónico vs asincrónico para attendance
2. Evaluados contra:
   - Escalabilidad
   - Complejidad operativa
   - Costo
   - Rendimiento
   - Seguridad
3. Análisis de riesgos técnicos:
   - Integración con SNI
   - Dispositivos SAD offline
     Pérdida de conectividad
   - Protección de datos personales
   - Escalamiento 10k usuarios
4. Plan de mitigación:
   - Prototipo temprano de integración
   - Fallback authentication
   - Estrategia de reintento
   - Logging & observabilidad

5. Cronograma con hitos arquitectónicos:
    - Spike técnico SNI
    - Diseño validado
    - Modelo de datos estable
    - Prototipo de captura

Resultado esperado

Tenemos que poder defender nuestra arquitectura en sus puntos débiles:

> "Sé qué problemas tendrá mi arquitectura antes de implementarla, y cómo atenderlos."

Milestone 4: Síntesis Final y Comunicación Arquitectónica

Objetivo Cognitivo

Demostrar apropiación intelectual del diseño. Defensa. Diseñar la presentación. Este milestone es armar y terminar de pulir documento y presentación! Si fuiste prolijo y ordenado en el resto de los milestones es pan comido.

Que vamos a hacer en este milestone

1. Documento final integrado:
    - Propuesta inicial refinada
    - Documento de arquitectura completo
    - Trade-offs
    - Cronograma
    - Evidencia organizada del uso de IA
2. Presentación final (15–20 min). Atención a "Resultados Esperados" en cada uno de los milestones. Usar esto para guiar la presentación.
    - Problema
    - Drivers
    - Decisiones clave
    - Trade-offs
    - Riesgos
    - Qué haría diferente en versión 2
3. Reflexión crítica sobre IA:
    - Qué generó valor
    - Qué generó ruido
    - Qué corrigió manualmente